시험대비

25문제 | 페르마 수학학원

1-2 자료의 정리와 해석3(고난도)

블라인드 테스트

이름 _____

01 어느 모임 회원 25명의 키의 평균은 165 cm이었다. 그런데 한 명의 회원이 모임을 탈퇴하여 키의 평균이 164.5 cm가 되었다고 할 때, 탈퇴한 회원의 키는?

① 168 cm ② 170 cm ③ 173 cm
④ 175 cm ⑤ 177 cm

02 다음 네 자료 A, B, C, D에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[자료 A] 4, 5, 6, 7, 7, 9, 11
[자료 B] 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 12
[자료 C] 4, 6, 6, 7, 7, 7, 12
[자료 D] 2, 3, 3, 3, 4, 10

① 자료 A의 평균, 중앙값, 최빈값은 모두 7이다.
② 자료 B의 중앙값은 7이다.
③ 자료 C의 최빈값은 7이다.
④ 자료 B와 자료 C의 평균은 같다.
⑤ 자료 D의 평균이 가장 작다.

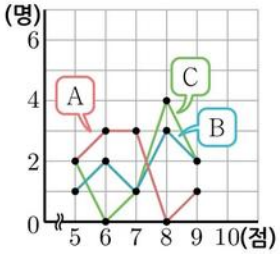
03 다음 중 대푯값에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 자료 전체의 중심적인 경향이나 특징을 대표적으로 나타낸 값을 대푯값이라 한다.
② 평균은 변량 중 가장 큰 값과 작은 값의 합을 2로 나눈 값이다.
③ 반 학생들이 가장 선호하는 과일을 조사한 후 대푯값을 정할 때, 주로 사용하는 것은 평균이다.
④ 대푯값에는 평균, 편차, 최빈값 등이 있다.
⑤ 주어진 자료의 변량 중 매우 크거나 매우 작은 값이 있는 경우 대푯값으로 평균을 사용한다.

04 학생 6명의 수학 성적을 낮은 것부터 순서대로 나열할 때, 네 번째 학생의 점수는 92점이고 중앙값은 88점이다. 여기에 수학 성적이 85점인 학생이 들어 왔을 때, 7명의 학생의 중앙값은?

① 84점 ② 84.5점 ③ 85점
④ 86.5점 ⑤ 88점

05 아래 그림은 세 영화 A, B, C를 각각 관람한 관객 9명의 평점을 조사하여 나타낸 꺾은선그래프이다. 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?



〈보기〉

ㄱ. 영화 B, C의 평점의 최빈값은 같다.
ㄴ. 영화 B의 평점의 중앙값은 7점이다.
ㄷ. 세 영화의 평점의 중앙값 중 영화 A의 평점의 중앙값이 가장 작다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

06 아래는 어느 반 학생들의 국어 성적을 조사하여 줄기와 잎 그림으로 나타낸 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

(5|0은 50점)

잎(남학생)	줄기	잎(여학생)
8 5 2 0	5	0 3 4
4 4 1 0	6	2 5 7 9
8 7 5 2	7	4 8 8
9	8	0 2 3 4
5 1	9	8

① 조사한 학생은 모두 30명이다.
② 여학생의 잎이 가장 적은 줄기는 9이다.
③ 줄기가 8인 잎의 수는 여학생이 남학생보다 많다.
④ 여학생 중 3번째로 국어 성적이 좋은 학생은 남학생 중 3번째로 국어 성적이 좋은 학생보다 점수가 높다.
⑤ 이 반 학생 중 국어 성적이 가장 높은 학생은 여학생이다.

07 다음은 어느 학급 남학생 25명의 공 던지기 기록을 조사하여 도수분포표로 나타낸 것이다. 던진 거리가 4 m 이상 8 m 미만인 학생 수가 12 m 이상 16 m 미만인 학생 수의 2배일 때, B의 값은?

던진 거리(m)	도수(명)
$0^{\text{이상}} \sim 4^{\text{미만}}$	4
$4 \sim 8$	A
$8 \sim 12$	5
$12 \sim 16$	B
$16 \sim 20$	4
합계	25

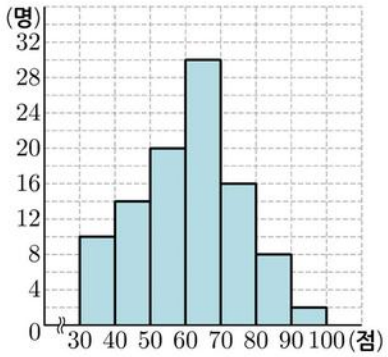
① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

08 아래는 지운이네 반 학생들이 한 학기 동안 받은 칭찬 스티커의 개수를 조사하여 나타낸 도수분포표이다. 칭찬 스티커를 30개 미만 받은 학생이 전체의 36 %이고 칭찬 스티커를 40개 이상 받은 학생이 전체의 40 %일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

개수	도수(명)
$10^{\text{이상}} \sim 20^{\text{미만}}$	3
$20 \sim 30$	6
$30 \sim 40$	
$40 \sim 50$	5
$50 \sim 60$	4
$60 \sim 70$	
합계	

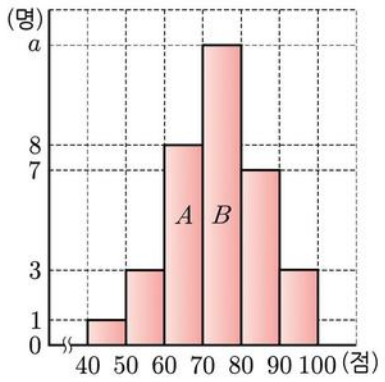
① 조사한 학생은 모두 25명이다.
② 도수가 가장 작은 계급은 60개 이상 70개 미만이다.
③ 스티커를 20개 이상 30개 미만 받은 학생 수와 스티커를 30개 이상 40개 미만 받은 학생 수는 같다.
④ 스티커를 50개 이상 받은 학생은 전체의 20 %이다.
⑤ 스티커를 30개 이상 50개 미만 받은 학생은 전체의 48 %이다.

09 다음은 미희네 학교 1학년 학생들의 수학 성적을 조사하여 나타낸 히스토그램이다. 수학 성적이 상위 10 % 이내에 들려면 최소한 몇 점을 받아야 하는가?



① 70점 ② 75점 ③ 80점
④ 85점 ⑤ 90점

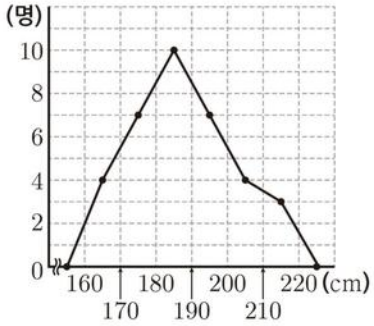
10 다음은 소정이네 반 학생들의 국어 성적을 조사하여 나타낸 히스토그램이다. 두 직사각형 A, B의 넓이의 비가 $2:3$일 때, 모든 직사각형의 넓이의 합은?



① 300 ② 320 ③ 340
④ 360 ⑤ 380

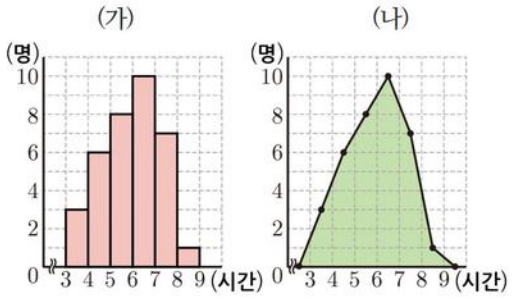
11 아래는 성희네 반 학생들의 제자리멀리뛰기 기록을 조사하여 나타낸 도수분포표와 도수분포다각형이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

기록(cm)	도수(명)
$160^{\text{이상}} \sim 170^{\text{미만}}$	4
$170 \sim 180$	7
$180 \sim 190$	A
$190 \sim 200$	7
$200 \sim 210$	B
$210 \sim 220$	3
합계	C



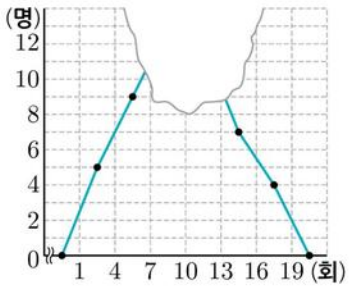
① 계급의 개수는 6이다.
② $A+B+C=49$이다.
③ 기록이 200 cm 이상인 학생은 전체의 15 %이다.
④ 기록이 190 cm인 학생이 속한 계급의 도수는 7명이다.
⑤ 기록이 7번째로 좋은 학생이 속한 계급은 200 cm 이상 210 cm 미만이다.

12 아래 두 그래프는 어느 반 학생들의 일주일 동안의 운동 시간을 조사하여 나타낸 것이다. 다음 중 옳지 않은 것은?



① 전체 학생 수는 35이다.
② 그래프 (가)와 (나)에서 색칠한 부분의 넓이는 서로 같다.
③ 그래프 (가)를 히스토그램이라고 한다.
④ 도수가 가장 작은 계급의 도수는 1명이다.
⑤ 운동 시간이 가장 적은 학생의 운동 시간은 4시간이다.

13 다음은 현정이네 학교 도서부 학생들의 일 년 동안의 봉사활동 횟수를 조사하여 나타낸 도수분포다각형인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 봉사활동 횟수가 16회 이상인 학생이 전체의 8%이고 봉사활동 횟수가 10회 이상 13회 미만인 학생이 전체의 24%일 때, 봉사활동 횟수가 7회 이상 10회 미만인 학생 수는?



① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

14 다음은 준호네 반 학생 25명의 수학 성적을 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표이다. 수학 성적이 70점 이상인 학생이 14명일 때, $A-B$의 값은?

수학 성적(점)	상대도수
$50^{\text{이상}} \sim 60^{\text{미만}}$	0.24
60 ~ 70	A
70 ~ 80	0.36
80 ~ 90	0.12
90 ~ 100	B
합계	1

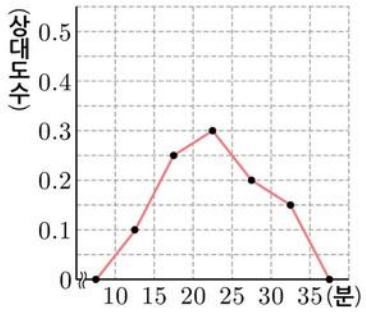
① 0.04 ② 0.08 ③ 0.12
④ 0.16 ⑤ 0.2

15 다음은 지효네 반 학생들의 수면 시간을 조사하여 나타낸 상대도수의 분포표인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. $A\times B$의 값은?

수면 시간(시간)	도수(명)	상대도수
$0^{\text{이상}} \sim 2^{\text{미만}}$	A	0.04
2 ~ 4	6	0.12
4 ~ 6	12	B
6 ~ 8	20	
8 ~ 10		
합계		

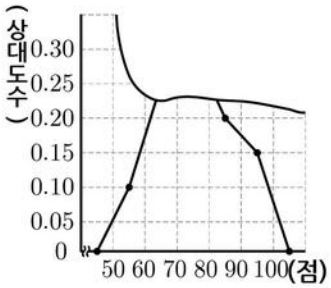
① 0.42 ② 0.45 ③ 0.48
④ 0.51 ⑤ 0.53

16 아래 표는 어느 중학교 1반 학생 40명의 통학시간에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 상대도수의 그래프이다. 다음 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



① 상대도수가 가장 큰 계급은 20분 이상 25분 미만이다.
② 상대도수가 가장 작은 계급의 학생은 4명이다.
③ 상대도수가 가장 큰 계급의 학생은 10명이다.
④ 도수가 클수록 상대도수가 작다.
⑤ 통학 시간이 30분 이상 35분 미만인 학생은 6명이다.

17 다음 그림은 소진이네 반 학생 40명의 영어 성적에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 영어 성적이 70점 미만인 학생이 14명일 때, 영어 성적이 70점 이상 80점 미만인 학생은 몇 명인가?



① 10명 ② 11명 ③ 12명
④ 13명 ⑤ 14명

18 다음은 어느 중학교 1학년 1, 2, 3, 4반의 학생들에 대하여 각 반의 학생 수와 아침 식사를 하고 다니는 학생의 상대도수를 나타낸 표이다. 네 학급의 전체 학생에 대하여 아침 식사를 하고 다니는 학생의 상대도수가 0.6일 때, 1반의 학생 중에서 아침 식사를 하고 다니는 학생 수는?

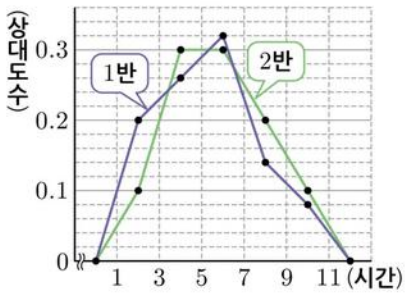
학생 수	1반	2반	3반	4반
	30	25	40	30
아침 식사를 하고 다니는 학생의 상대도수	$0.2x$	$0.4x$	$0.2x$	$0.2x$

① 9 ② 11 ③ 13
④ 15 ⑤ 17

19 전체 주민 수의 비가 5 : 7인 성진이네 마을과 영호네 마을의 20세 이상 30세 미만인 주민 수가 같을 때, 두 마을의 20세 이상 30세 미만인 주민의 상대도수의 비는?

① 5 : 3 ② 5 : 7 ③ 7 : 3
④ 7 : 4 ⑤ 7 : 5

20 다음 그림은 어느 중학교 1학년 1반 학생 50명과 2반 학생 40명의 한 달 동안의 독서 시간에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프이다. 1반과 2반의 독서 시간에 대한 도수의 차가 가장 큰 계급은?



① 1시간 이상 3시간 미만 ② 3시간 이상 5시간 미만
③ 5시간 이상 7시간 미만 ④ 7시간 이상 9시간 미만
⑤ 9시간 이상 11시간 미만

21 다음은 수진이네 모둠 학생 9명 중 6명이 1년 동안 관람한 뮤지컬의 편수를 조사하여 나타낸 자료이다. 수진이네 모둠 학생 9명의 1년 동안 관람한 뮤지컬 편수의 중앙값이 될 수 있는 가장 큰 값을 구하시오.

(단위: 편)

1, 2, 1, 3, 5, 2

22 5개의 자연수로 이루어진 자료가 다음 조건을 모두 만족할 때, 이 자료의 중앙값을 구하시오.

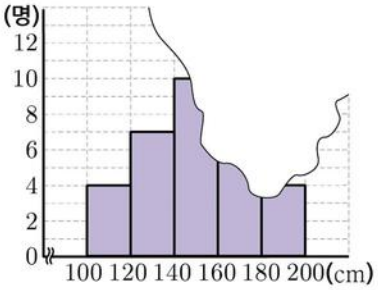
(가) 가장 작은 수는 3이고 가장 큰 수는 10이다.
(나) 평균이 6이고 최빈값이 5이다.

23 다음은 진아네 반 학생들의 키를 조사하여 나타낸 줄기와 잎 그림의 일부이다. 줄기가 15인 학생 수가 줄기가 16인 학생 수의 $\frac{1}{2}$이고 줄기가 15인 학생들의 키의 평균은 156 cm, 줄기가 16인 학생들의 키의 평균은 164 cm, 반 전체 학생들의 키의 평균은 165 cm일 때, 진아네 반 전체 학생 수를 구하시오.

(14|3은 143 cm)

줄기	잎
14	3 4 7
15	
16	
17	0 0 2 3 5 6 8
18	0 0 1

24 다음은 도윤이네 반 학생들의 멀리뛰기 기록을 조사하여 나타낸 히스토그램인데 일부가 찢어져 보이지 않는다. 기록이 160 cm 이상 180 cm 미만인 계급의 학생 수는 기록이 140 cm 이상인 학생 수의 $\frac{1}{3}$일 때, 기록이 180 cm 이상 200 cm 미만인 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.



25 다음 그림은 어느 아파트 단지 주민 1100명 중에서 일부 주민들의 공원 산책 시간에 대한 상대도수의 분포를 나타낸 그래프이다. 조사한 주민 수가 될 수 있는 가장 큰 값을 a, 가장 작은 값을 b라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오.

